

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ОТЧЕТ

по домашнему заданию

Тема: Правила сложения уровней шума

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности

Студент

ИУ6-74Б

Д.О. Кошенков

(Группа)

(Подпись, дата)

Преподаватель

Б.С. Ксенофонов

(И.О. Фамилия)

(Подпись, дата)

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1 Понятие уровня шума и логарифмическая шкала	3
2 Основное правило сложения уровней шума	4
3 Практические правила сложения	5
4 Примеры расчета	6
5 Практическое значение правил	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

ВВЕДЕНИЕ

Шум на производстве, в транспорте и в городской среде почти никогда не возникает от одного источника. Обычно человек одновременно слышит несколько звуковых полей, которые накладываются друг на друга. Из-за этого возникает практический вопрос: как правильно определить общий уровень шума.

Если сложить уровни в децибелах как обычные числа, результат будет неверным. Причина в том, что децибел - это логарифмическая единица. Поэтому суммирование шумов происходит не арифметически, а энергетически [1,2].

Цель работы состоит в том, чтобы показать основные правила сложения уровней шума, привести удобные приближенные оценки и объяснить, как применять эти правила на практике при анализе рабочих мест.

1 Понятие уровня шума и логарифмическая шкала

Уровень шума выражают в децибелах, чтобы удобно сравнивать очень большие и очень маленькие значения звуковой энергии. Такая шкала логарифмическая: это значит, что одинаковое приращение уровня соответствует не одинаковой разнице мощности, а одинаковому отношению интенсивностей.

Именно поэтому 80 дБ и 90 дБ отличаются не на 10 единиц мощности, а в десять раз по энергетическому уровню. Из этого следует главный практический вывод: децибелы нельзя складывать как обычные числа.

В санитарной и производственной практике это важно потому, что несколько относительно слабых источников могут в сумме дать заметную нагрузку, а два близких по уровню источника способны увеличить общий шум сильнее, чем кажется на первый взгляд [3].

2 Основное правило сложения уровней шума

Если источники шума независимы, общий уровень определяют по формуле:

$$L = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

где L_i - уровни отдельных источников в децибелах.

Смысл этой записи простой. Сначала каждый уровень переводят из децибел в линейную шкалу, затем значения складывают, после чего результат снова переводят в децибелы. Именно поэтому говорят, что уровни шума складываются по энергии, а не по арифметике.

Если рассматривать два источника, формула принимает вид:

$$L = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}} \right)$$

Это базовая формула, на которой построены все практические правила.

3 Практические правила сложения

На практике инженеру не всегда удобно каждый раз считать по формуле. Поэтому используют приближенные правила.

Если источники одинаковые, то общий уровень можно оценить как:

$$L = L_1 + 10 \log_{10}(n)$$

где L_1 - уровень одного источника, а n - их количество.

Из этой зависимости следуют удобные частные случаи:

- два одинаковых источника дают прибавку примерно 3 дБ;
- три одинаковых источника - прибавку около 4.8 дБ;
- четыре одинаковых источника - прибавку около 6 дБ.

Для двух источников с разницей уровней удобно пользоваться следующей оценкой:

- разница 0-1 дБ - прибавка около 3 дБ;
- разница 2-4 дБ - прибавка около 2 дБ;
- разница 5-9 дБ - прибавка около 1 дБ;
- разница 10 дБ и более - вклад слабого источника можно практически не учитывать.

Последнее правило особенно полезно в расчетах на рабочем месте: если один источник заметно громче другого, общий уровень почти совпадает с уровнем более громкого источника [1].

4 Примеры расчета

Ниже приведены простые примеры, которые удобно использовать и в тексте доклада, и на доске.

Таблица 1 — Примеры сложения уровней шума

Ситуация	Итоговый уровень
Два источника по 80 дБ	83.0 дБ
Два источника по 85 и 80 дБ	86.2 дБ
Три одинаковых источника по 70 дБ	74.8 дБ
Источники 100 и 40 дБ	Почти 100 дБ

Из таблицы видно, что одинаковые источники дают заметную прибавку, но не удваивают уровень в прямом смысле. Например, два источника по 80 дБ дают не 160 дБ, а только 83 дБ. Это и есть практический эффект логарифмической шкалы.

Если между источниками большая разница, слабый источник почти не влияет на итог. Поэтому при быстром анализе можно ориентироваться на самый громкий источник и проверять, насколько сильно на результат повлияют остальные.

5 Практическое значение правил

Правила сложения уровней шума нужны не только для учебных расчетов, но и для оценки условий труда. Если на рабочем месте несколько источников одновременно создают шумовую нагрузку, необходимо правильно определить суммарный уровень, чтобы понять, требуется ли защита или дополнительные меры снижения шума.

В реальной практике это связано с выбором инженерных решений: шумоизоляцией, ограждением источника, установкой кожухов, экранированием, размещением оборудования на большем расстоянии и применением средств индивидуальной защиты. Контроль шума должен опираться на измерения и на корректное сложение уровней по энергетическому принципу [4,5].

Кроме того, важно помнить, что шум не всегда одинаково воспринимается человеком. Поэтому в задачах охраны труда часто рассматривают не только суммарный уровень, но и длительность воздействия, режим работы и расположение источников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шумовые уровни нельзя складывать как обычные числа. Для этого используется логарифмическое сложение, основанное на переводе в линейную шкалу и обратном переводе в децибелы.

В практических расчетах удобно помнить три главных правила: при удвоении одинаковых источников уровень растет примерно на 3 дБ, при заметной разнице между источниками слабый вклад быстро становится несущественным, а несколько источников, работающих одновременно, нужно оценивать по суммарной энергии.

Таким образом, корректное сложение уровней шума позволяет не завысить и не занижить реальную шумовую нагрузку, а значит, правильно выбрать меры защиты работников и оценить безопасность условий труда [3,6].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. OSHA Technical Manual, Section III, Chapter 5. Noise [Электронный ресурс]. URL: <https://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5> (дата обращения: 04.04.2026).
2. Understand Noise Exposure [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cdc.gov/niosh/noise/prevent/understand.html> (дата обращения: 04.04.2026).
3. ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/5200291> (дата обращения: 04.04.2026).
4. ГОСТ 12.1.050-86. Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200005186> (дата обращения: 04.04.2026).
5. Occupational Noise Exposure - Exposure & Controls [Электронный ресурс]. URL: <https://www.osha.gov/noise/exposure-controls> (дата обращения: 04.04.2026).
6. Noise-Induced Hearing Loss [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cdc.gov/niosh/noise/about/noise.html> (дата обращения: 04.04.2026).